

NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS HASTA 3FN

Kristal Pastor

1. Introducción

La normalización es un proceso usado en el diseño de bases de datos relacionales para organizar los datos, reducir redundancia y evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación. En este trabajo se normalizan las tablas Orders y Cars hasta Tercera Forma Normal (3FN), mostrando cada paso, su justificación y las tablas intermedias resultantes.

Criterio utilizado:

- 1FN: todos los valores son atómicos y no existen grupos repetitivos.
- 2FN: la tabla está en 1FN y ningún atributo no clave depende solo de una parte de una clave compuesta.
- 3FN: la tabla está en 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

2. Ejercicio Orders

2.1 Tabla original

Order ID	Customer Name	Customer Phone	Address	Item ID	Item Name	Price	Quantity	Special Request	Delivery Time
001	Alice	123-456-7890	123 Main St	101	Cheeseburger	\$8	2	No onions	6:00 PM
001	Alice	123-456-7890	123 Main St	102	Fries	\$3	1	Extra ketchup	6:00 PM
002	Bob	987-654-3210	456 Elm St	103	Pizza	\$12	1	Extra cheese	7:30 PM
002	Bob	987-654-3210	4th Avenue	102	Fries	\$3	2	None	7:30 PM
003	Claire	555-123-4567	789 Oak St	105	Salad	\$6	1	No croutons	12:00 PM
004	Claire	555-123-4567	464 Georgia St	106	Water	\$1	1	None	5:00 PM

Clave primaria candidata de la tabla original: (Order ID, Item ID). Esta clave identifica cada producto incluido dentro de un pedido.

2.2 Dependencias funcionales

- Order ID -> Customer Name, Customer Phone, Address, Delivery Time. Estos datos describen al pedido y al cliente asociado al pedido.
- Item ID -> Item Name, Price. Estos datos describen al producto, no al pedido completo.
- (Order ID, Item ID) -> Quantity, Special Request. La cantidad y solicitud especial dependen de la combinación pedido-producto.

2.3 Primera Forma Normal (1FN)

La tabla original ya cumple con 1FN porque cada campo contiene un solo valor atómico. No hay listas ni grupos repetitivos dentro de una misma celda. Por eso, la tabla en 1FN conserva los mismos registros de la tabla original.

Orders_1FN

Order ID	Customer Name	Customer Phone	Address	Item ID	Item Name	Price	Quantity	Special Request	Delivery Time
001	Alice	123-456-7890	123 Main St	101	Cheeseburger	\$8	2	No onions	6:00 PM
001	Alice	123-456-7890	123 Main St	102	Fries	\$3	1	Extra ketchup	6:00 PM
002	Bob	987-654-3210	456 Elm St	103	Pizza	\$12	1	Extra cheese	7:30 PM
002	Bob	987-654-3210	4th Avenue	102	Fries	\$3	2	None	7:30 PM
003	Claire	555-123-4567	789 Oak St	105	Salad	\$6	1	No croutons	12:00 PM
004	Claire	555-123-4567	464 Georgia St	106	Water	\$1	1	None	5:00 PM

2.4 Paso de 1FN a 2FN

La clave de Orders_1FN es compuesta: (Order ID, Item ID). Se detectan dependencias parciales porque algunos campos dependen solo de Order ID y otros solo de Item ID, no de la clave completa.

- Customer Name, Customer Phone, Address y Delivery Time dependen únicamente de Order ID.
- Item Name y Price dependen únicamente de Item ID.
- Quantity y Special Request sí dependen de la clave completa (Order ID, Item ID).

Para eliminar esas dependencias parciales, se crean tres tablas intermedias: Orders_2FN, Items y Order_Details.

Orders_2FN

Order ID	Customer Name	Customer Phone	Address	Delivery Time
001	Alice	123-456-7890	123 Main St	6:00 PM
002	Bob	987-654-3210	456 Elm St / 4th Avenue	7:30 PM
003	Claire	555-123-4567	789 Oak St	12:00 PM
004	Claire	555-123-4567	464 Georgia St	5:00 PM

Nota: el pedido 002 contiene dos direcciones diferentes en la tabla original. Se conserva como inconsistencia detectada para no inventar datos.

Items

Item ID	Item Name	Price
101	Cheeseburger	\$8
102	Fries	\$3
103	Pizza	\$12
105	Salad	\$6
106	Water	\$1

Order_Details

Order ID	Item ID	Quantity	Special Request
001	101	2	No onions
001	102	1	Extra ketchup
002	103	1	Extra cheese
002	102	2	None
003	105	1	No croutons
004	106	1	None

2.5 Paso de 2FN a 3FN

En Orders_2FN todavía existe redundancia relacionada con los clientes. Customer Name y Customer Phone describen al cliente, no al pedido. Para evitar repetir esos datos en cada pedido, se crea la tabla Customers y Orders conserva solo la referencia al cliente mediante Customer ID.

- Customers almacena los datos propios del cliente.
- Orders almacena los datos propios del pedido y una FK hacia Customers.

- Items y Order_Details se mantienen porque ya cumplen con 3FN.

Customers (PK: CustomerID)

CustomerID	CustomerName	CustomerPhone
C001	Alice	123-456-7890
C002	Bob	987-654-3210
C003	Claire	555-123-4567

Orders (PK: OrderID, FK: CustomerID)

OrderID	CustomerID	Address	DeliveryTime
001	C001	123 Main St	6:00 PM
002	C002	Revisar inconsistencia de dirección	7:30 PM
003	C003	789 Oak St	12:00 PM
004	C003	464 Georgia St	5:00 PM

Items (PK: ItemID)

ItemID	ItemName	Price
101	Cheeseburger	\$8
102	Fries	\$3
103	Pizza	\$12
105	Salad	\$6
106	Water	\$1

Order_Details (PK: OrderID + ItemID; FK: OrderID, ItemID)

OrderID	ItemID	Quantity	SpecialRequest
001	101	2	No onions
001	102	1	Extra ketchup
002	103	1	Extra cheese
002	102	2	None
003	105	1	No croutons
004	106	1	None

Diagrama relacional final: CUSTOMERS (1) -> (N) ORDERS; ORDERS (1) -> (N) ORDER_DETAILS; ITEMS (1) -> (N) ORDER_DETAILS.

3. Ejercicio Cars

3.1 Tabla original

VIN	Make	Model	Year	Color	Owner ID	Owner Name	Owner Phone	Insurance Company	Insurance Policy
1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver	101	Alice	123-456-7890	ABC Insurance	Fire & Theft
1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver	102	Bob	987-654-3210	XYZ Insurance	Full Cover
5J6RM4H79EJ	Honda	CR-V	2014	Blue	103	Claire	555-123-4567	DEF Insurance	Collision
1G1RA6EH1F1	Chevrolet	Volt	2015	Red	104	Dave	111-222-3333	GHI Insurance	Basic Legal

3.2 Clave primaria candidata y dependencias funcionales iniciales

Clave primaria candidata inicial: (VIN, Owner ID), porque el mismo vehículo puede aparecer asociado con más de un dueño y cada fila representa la relación vehículo-propietario-seguro.

- VIN -> Make, Model, Year, Color. En la tabla original estos datos parecen depender del vehículo.
- Owner ID -> Owner Name, Owner Phone. Los datos del propietario dependen del identificador del propietario.
- (VIN, Owner ID) -> Insurance Company, Insurance Policy. En la tabla original, la información del seguro aparece en la relación vehículo-propietario.

3.3 Primera Forma Normal (1FN)

La tabla cumple con 1FN porque todos los campos contienen valores atómicos. Por eso, la tabla Cars_1FN conserva los mismos registros de la tabla original.

Cars_1FN

VIN	Make	Model	Year	Color	Owner ID	Owner Name	Owner Phone	Insurance Company	Insurance Policy
1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver	101	Alice	123-456-7890	ABC Insurance	Fire & Theft
1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver	102	Bob	987-654-3210	XYZ Insurance	Full Cover
5J6RM4H79EJ	Honda	CR-V	2014	Blue	103	Claire	555-123-4567	DEF Insurance	Collision
1G1RA6EH1F1	Chevrolet	Volt	2015	Red	104	Dave	111-222-3333	GHI Insurance	Basic Legal

3.4 Paso de 1FN a 2FN

La clave inicial es compuesta: (VIN, Owner ID). Se detectan dependencias parciales porque algunos campos dependen solo de VIN y otros solo de Owner ID.

- Make, Model, Year y Color dependen de VIN.
- Owner Name y Owner Phone dependen de Owner ID.
- Insurance Company e Insurance Policy quedan temporalmente en CarOwnership_2FN porque están asociados a la relación vehículo-propietario en la tabla original.

Cars_2FN

VIN	Make	Model	Year	Color
1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver
5J6RM4H79EL	Honda	CR-V	2014	Blue
1G1RA6EH1FU	Chevrolet	Volt	2015	Red

Owners_2FN

OwnerID	OwnerName	OwnerPhone
101	Alice	123-456-7890
102	Bob	987-654-3210
103	Claire	555-123-4567
104	Dave	111-222-3333

CarOwnership_2FN

VIN	OwnerID	InsuranceCompany	InsurancePolicy
1HGCM82633A	101	ABC Insurance	Fire & Theft
1HGCM82633A	102	XYZ Insurance	Full Cover
5J6RM4H79EL	103	DEF Insurance	Collision
1G1RA6EH1FU	104	GHI Insurance	Basic Legal

3.5 Corrección para 3FN según observaciones del profesor

El profesor indicó dos dependencias importantes que no deben quedar en la solución final:

- Model no debe repetirse por cada vehículo. El modelo pertenece a una marca. Por ejemplo, puede haber muchos Toyota Corolla o muchos Suzuki Fronx. Por eso se separan Makes y Models, y el vehículo individual guarda solo ModelID.
- Insurance Policy no debe depender del VIN. Una compañía puede tener muchas políticas. Por eso se separan Insurance_Companies e Insurance_Policies, y CarOwnership guarda solo PolicyID.

Nuevas dependencias funcionales corregidas para 3FN:

- MakeID -> MakeName.
- ModelID -> MakeID, ModelName.
- VIN -> ModelID, Year, Color.
- OwnerID -> OwnerName, OwnerPhone.
- CompanyID -> CompanyName.
- PolicyID -> CompanyID, PolicyName.
- (VIN, OwnerID) -> PolicyID.

3.6 Tablas finales de Cars en 3FN

Makes (PK: MakeID)

MakeID	MakeName
M001	Honda
M002	Chevrolet

Models (PK: ModelID, FK: MakeID)

ModelID	MakeID	ModelName
MOD001	M001	Accord
MOD002	M001	CR-V
MOD003	M002	Volt

Vehicles (PK: VIN, FK: ModelID)

VIN	ModelID	Year	Color
1HGCM82633A	MOD001	2003	Silver
5J6RM4H79EL	MOD002	2014	Blue
1G1RA6EH1FU	MOD003	2015	Red

Owners (PK: OwnerID)

OwnerID	OwnerName	OwnerPhone
101	Alice	123-456-7890
102	Bob	987-654-3210

103	Claire	555-123-4567
104	Dave	111-222-3333

Insurance_Companies (PK: CompanyID)

CompanyID	CompanyName
IC001	ABC Insurance
IC002	XYZ Insurance
IC003	DEF Insurance
IC004	GHI Insurance

Insurance_Policies (PK: PolicyID, FK: CompanyID)

PolicyID	CompanyID	PolicyName
P001	IC001	Fire & Theft
P002	IC002	Full Cover
P003	IC003	Collision
P004	IC004	Basic Legal

CarOwnership (PK: VIN + OwnerID; FK: VIN, OwnerID, PolicyID)

VIN	OwnerID	PolicyID
1HGCM82633A	101	P001
1HGCM82633A	102	P002
5J6RM4H79EL	103	P003
1G1RA6EH1FU	104	P004

3.7 Justificación final del ejercicio Cars

Con esta corrección, Make y Model ya no se repiten en cada vehículo. Si existen 1000 autos del mismo modelo, Vehicles solo almacena el ModelID y el detalle del modelo se guarda una sola vez en Models. Además, las compañías y sus pólizas se mantienen separadas del VIN, por lo que una misma compañía puede tener muchas pólizas sin duplicar esa información por cada vehículo.

Diagrama relacional final: MAKES (1) -> (N) MODELS; MODELS (1) -> (N) VEHICLES; VEHICLES (1) -> (N) CAROWNERSHIP; OWNERS (1) -> (N) CAROWNERSHIP; INSURANCE_COMPANIES (1) -> (N) INSURANCE_POLICIES; INSURANCE_POLICIES (1) -> (N) CAROWNERSHIP.

4. Conclusiones

La normalización permitió descomponer las tablas originales en estructuras más estables y con menor redundancia. En Orders se separaron clientes, pedidos, productos y detalles del pedido. En Cars, además de separar vehículos y propietarios, se corrigió la 3FN separando marcas, modelos, compañías de seguro y pólizas. Con esto se evitan anomalías de actualización y se mejora la integridad referencial.